



《软件需求分析》需求规格说明书



“康乐智助”个人健康管理系统

学 院： 软件学院

专 业： 软件工程

小组组号： 8

小组成员： 范奕珩，孙玮利，于洋，

 廖晨翔

指导老师：

评阅意见：

二零二五 年 三 月 二十四 日

目录

- 一、 引言5
 - 1.1 目的..... 5
 - 1.2 背景..... 5
 - 1.3 范围..... 5
 - 1.4 需求描述约定 5
 - 1.4.1 需求标识方法..... 5
 - 1.4.2 需求的跟踪颗粒度 6
 - 1.4.2 优先级与重要性 6
 - 1.4.3 功能描述方法..... 6
 - 1.4.4 界面描述规则..... 6
 - 1.4.5 其他约束..... 6
- 二、 功能需求规格7
 - 2.1 登陆..... 7
 - 2.2 注册..... 7
 - 2.3 信息修改..... 8
 - 2.4 密码修改..... 8
 - 2.5 角色权限管理 9
 - 2.6 咨询浏览..... 9
 - 2.7 资讯评论与互动..... 9
 - 2.8 资讯收藏..... 10
 - 2.9 标签分类与搜索..... 10
 - 2.10 咨询推荐与置顶 11
 - 2.11 消息接收与阅读 11
 - 2.12 实时提醒机制 12
 - 2.13 消息列表与详情 12

2.14AI 顾问	13
2.15 首页可视化看板	14
2.16 用户管理	14
2.17 标签管理	15
2.18 健康资讯管理	15
2.19 健康模型管理	15
2.20 健康记录管理	16
2.21 消息管理	16
2.22 评论管理	17
三、 接口需求规格	18
3.1 内部接口	18
3.1.1 接口描述	18
3.1.2 输入输出关系	18
3.1.3 技术约束	18
3.2 人机 IO 接口	18
3.2.1 接口描述	18
3.2.2 输入输出关系	18
3.2.3 技术约束	18
3.3 外部接口	18
3.3.1 接口描述	18
3.3.2 输入输出关系	18
3.3.3 技术约束	18
四、 性能指标规格	19
4.1 时间特性	19
4.2 精度要求	19
4.3 系统有效性	19
4.4 容错性	19

4.5 可扩展性 19

附录 19

1. 术语及缩略语..... 19

2. 需求规格矩阵..... 19

需求规格说明书

一、 引言

1.1 目的

本文档旨在系统性地描述“康乐智助”健康服务平台的功能需求、性能要求、交互行为以及系统约束，作为项目开发、测试和验收的依据。文档面向项目相关的开发人员、测试人员、项目管理人员以及后期维护人员，用于明确各参与方对系统行为的一致理解，确保软件开发过程规范、高效、可控。

1.2 背景

随着公众对健康管理意识的增强以及可穿戴设备和人工智能技术的广泛应用，传统的健康服务方式已难以满足用户个性化、实时化的需求。“康乐智助”项目应运而生，旨在融合前沿的 AIGC（人工智能生成内容）能力与健康数据采集技术，打造一个集健康数据记录、智能问答、资讯推送与管理为一体的智能健康服务平台。平台前端基于 Vue.js 实现交互界面，后端采用 Spring Boot 提供数据服务支撑，借助 MySQL 进行数据持久化存储，并通过 WebSocket 与 AI 接口实现实时响应，满足用户多维度健康服务需求

1.3 范围

“康乐智助”系统为一款面向终端用户和管理员的 网页端健康管理平台，主要功能范围包括：

面向普通用户的：支持健康资讯浏览、评论与收藏，健康数据录入与历史记录查看，AI 健康问答、消息接收与实时提醒等功能。

面向管理员的：提供用户管理、标签与健康资讯管理、健康模型配置、评论审核、系统消息发布、可视化看板等后台运维功能。

系统通信机制的：支持 WebSocket 实时推送、RESTful API 数据交互、分页与搜索功能、权限验证与数据权限控制等。

本系统定位为纯网页端应用。系统部署于服务器环境，用户通过浏览器访问使用。

1.4 需求描述约定

在本说明书中，我们对需求描述的方式进行了规范，以便于项目团队的理解和后续的维护。具体约定如下：

1.4.1 需求标识方法

本系统采用层次化编号方法对需求进行标识，编号格式为“模块缩写+序列号”，确保需求的唯一性并避免在需求变更中受影响。需求层次分为二级，分别表示功能模块、功能点下的具体需求。各个模块的缩写如：a1（用户注册功

能)，以此类推。

1.4.2 需求的跟踪颗粒度

跟踪到第二层功能需求，确保项目成员在需求变更时能够准确找到对应的需求条目进行更新。

1.4.2 优先级与重要性

本说明书的需求优先级分为：紧急、正常、缓。

紧急需求表示必须优先开发的核心功能；正常需求表示推荐在一期开发的次核心功能；缓需求可以在后续开发阶段实现。

需求的实现周期设定为一期或二期，以标明不同功能的开发阶段。

1.4.3 功能描述方法

本说明书对功能需求的描述分为以下几个方面：业务定义/描述：明确功能的业务背景和目的。

- i. 适用的用户类型：说明该功能的预期用户（如一般操作者、系统管理者、最终用户）。
- ii. 业务规则/业务要素：列出功能的相关规则和要素。
- iii. 输入：包括输入的数据类型、格式、范围、精度等。
- iv. 输出：包括输出的数据类型、格式、精度等。
- v. 业务操作流程：列出正常和异常的业务操作流程。
- vi. 约束条件/特殊考虑：列出需要特殊考虑的条件或约束。

1.4.4 界面描述规则

界面描述将采用 Visio 的界面模型进行说明，确保所有界面设计的一致性和规范性。

1.4.5 其他约束

业务流程、数据流程描述中将用文字和图形方式配合，以提高理解的直观性。所引用的参考资料将注明其简称、章节号或页码，以便复核和评审。

二、 功能需求规格

2.1 登陆

需求描述： 用户通过输入用户名和密码登录系统，登录成功后可以访问应用的全部功能。

执行者： 用户或医生

优先级： 关键

使用频度： 高，每次系统使用时需要

前置条件： 用户已注册账号

后置条件： 用户成功登录系统并进入主界面

正常过程：

 用户输入用户名和密码

 系统验证用户信息

 若验证成功，用户进入系统主界面

可选过程：

 用户可选择忘记密码流程进行密码重置

异常过程：

 验证失败：若用户名或密码错误，系统提示用户重新输入或重置密码

特殊需求：

 登录需快速响应，以保证用户体验

2.2 注册

需求描述： 新用户通过填写个人信息和设定登录凭据，成功注册系统账号，注册完成后可以登录并使用系统功能。

执行者： 用户或医生

优先级： 关键

使用频度： 低，每位新用户仅需一次

前置条件： 用户未注册账号

后置条件： 用户成功注册并可使用系统功能

正常过程：

 用户进入注册界面

 用户输入基本信息（如用户名、密码、邮箱）

 系统验证信息合法性（如邮箱格式、密码强度）

 若信息合法，系统创建新用户账号并提示注册成功

 用户可登录系统

可选过程：

 用户可选择社交媒体账户一键注册

异常过程：

 注册失败：若信息填写有误，系统提示用户重新填写并记录异常

特殊需求：

 注册流程应简便且具备信息保护功能

2.3 信息修改

需求描述：用户可在个人中心页面修改其基本信息，如昵称、性别、生日等，系统对提交的数据进行格式校验并保存至数据库。

执行者：用户

优先级：中

使用频度：中，根据用户修改意愿而定

前置条件：用户已登录系统

后置条件：用户信息更新成功，系统保存最新信息

正常过程：

用户进入个人中心

用户点击编辑按钮，修改个人信息

系统验证格式合法性

系统将修改后的信息保存至数据库

提示用户修改成功

可选过程：无

异常过程：

若信息格式不合法，系统提示用户修改内容后重新提交

若数据库写入失败，系统提示修改失败

特殊需求：提交过程需具备防重复提交机制

2.4 密码修改

需求描述：用户可在验证原密码正确的前提下设置新密码，系统完成加密处理后更新保存，同时提供“忘记密码”功能，支持通过邮箱或手机号找回密码。

执行者：用户

优先级：关键

使用频度：低，根据用户需求

前置条件：用户已登录系统（修改）或可访问登录界面（找回）

后置条件：用户密码更新成功

正常过程：

用户进入密码修改界面

用户输入原密码与新密码

系统验证原密码是否正确

系统对新密码加密并更新至数据库

提示用户密码修改成功

可选过程：

用户在登录界面点击“忘记密码”

输入绑定邮箱或手机号，接收验证码

系统验证通过后允许用户重设密码

异常过程：

原密码错误，系统提示重新输入

验证码错误或过期，系统提示重新获取

特殊需求：密码加密存储，前端需屏蔽输入内容

2.5 角色权限管理

需求描述：系统设定用户为“普通用户”或“管理员”两类角色，普通用户可进行资讯浏览、健康记录等操作，管理员拥有系统管理权限，如用户管理与内容审核。

执行者：管理员（角色配置）

优先级：关键

使用频度：中，管理员配置阶段或用户状态变更时使用

前置条件：用户账号已创建

后置条件：用户拥有对应权限访问系统模块

正常过程：

- 管理员在后台分配或修改用户角色
- 系统将角色信息保存至用户账号数据
- 前端根据用户角色展示对应功能
- 后端根据权限控制用户对接口的访问

可选过程：

- 支持角色切换或临时授权（管理员）

异常过程：

- 若非法访问高权限模块，系统提示权限不足

特殊需求：

- 后端采用拦截器或注解方式进行接口权限校验，保障安全性

2.6 咨询浏览

需求描述：用户可在平台浏览各类健康资讯内容，系统以分页列表形式展示标题、摘要和发布时间，点击后可查看完整详情。

执行者：普通用户、管理员

优先级：高

使用频度：高，用户频繁使用

前置条件：用户已登录系统

后置条件：用户成功查看资讯内容

正常过程：

- 用户进入资讯列表页面
- 系统分页加载资讯条目
- 用户点击某条资讯进入详情页
- 系统展示完整资讯内容

可选过程：

- 用户点击标签进行分类筛选
- 用户通过搜索框输入关键词进行检索

异常过程：

- 资讯加载失败：系统提示“加载失败”并提供刷新按钮
- 搜索无结果：系统提示“未找到相关资讯”

2.7 资讯评论与互动

需求描述：用户可在资讯详情页发表评论及查看他人评论，支持多级回复和点

赞互动。

执行者：普通用户、管理员

优先级：中

使用频度：中等

前置条件：用户已登录且打开资讯详情页

后置条件：评论成功发布或被回复

正常过程：

 用户输入评论内容后点击“发表评论”

 系统验证并保存评论内容

 评论区实时刷新新增评论

可选过程：

 用户可点击“回复”进行子评论操作

 用户点击“点赞”按钮表示认可

异常过程：

 评论失败：系统提示“评论发布失败”

 评论违规：系统拒绝提交并提示原因

特殊需求：

 评论需实时显示，支持内容审核机制

2.8 资讯收藏

需求描述：用户可将感兴趣的资讯添加至收藏夹，便于日后查看与管理。

执行者：普通用户

优先级：中

使用频度：中

前置条件：用户已登录并打开某条资讯

后置条件：收藏状态变更并保存记录

正常过程：

 用户点击资讯详情页“收藏”按钮

 系统判断当前状态（已收藏或未收藏）

 执行添加或取消收藏操作并更新按钮状态

可选过程：

 用户进入个人中心查看收藏列表

 用户在收藏列表中取消收藏

异常过程：

 收藏失败：系统提示“收藏操作失败”

 收藏状态同步异常：前端需刷新以校正状态

特殊需求：

 收藏状态需即时反馈，避免重复操作

2.9 标签分类与搜索

需求描述：用户可通过标签筛选或关键词搜索快速定位资讯内容，提升浏览效率。

执行者：普通用户

优先级：高

使用频度：中到高

前置条件：平台已有资讯内容及其标签

后置条件：用户成功获取筛选或搜索结果

正常过程：

用户点击某个标签

系统返回具有关联标签的资讯列表

用户输入关键词进行搜索

系统返回匹配的资讯列表

可选过程：

用户结合标签和关键词双重筛选

异常过程：

无匹配内容：系统提示“未找到相关资讯”

搜索请求异常：系统提示“搜索失败”

特殊需求：

搜索需支持模糊匹配及拼音检索优化

2.10 咨询推荐与置顶

需求描述：管理员可设置资讯为“推荐”或“置顶”，前端将在指定区域优先展示相关内容。

执行者：管理员

优先级：中

使用频度：中

前置条件：管理员登录并进入资讯管理页面

后置条件：被推荐或置顶的资讯优先展示

正常过程：

管理员在后台勾选“推荐”或“置顶”选项

系统更新资讯推荐状态字段

前端根据状态字段调整展示位置

可选过程：

管理员取消推荐或置顶状态

异常过程：

设置失败：系统提示“推荐设置失败”

前端展示异常：页面需刷新以同步状态

特殊需求：

推荐内容需定期轮换，提升内容多样性

2.11 消息接收与阅读

需求描述：用户登录后，系统将根据其身份和行为推送个性化消息，用户可在消息中心接收通知并标记为已读，以实现信息的分类管理和高效处理。

执行者：普通用户、管理员

优先级：高

使用频度：高，每日多次交互

前置条件：用户已登录系统

后置条件：用户成功接收到新消息，并可管理其阅读状态

正常过程：

- 用户登录系统
- 系统通过 WebSocket 或轮询推送新消息
- 前端接收并展示未读消息列表
- 用户点击“标记为已读”，系统通过 API 更新消息状态

可选过程：

- 用户点击消息跳转查看详细内容
- 用户可按类型筛选消息（健康提醒、系统通知等）

异常过程：

- 消息接收失败：系统提示“获取消息失败”，并尝试重连
- 状态更新失败：系统提示“标记失败”，用户可重试

特殊需求：

- 支持实时推送机制与轮询机制自动切换
- 需保证消息加密传输与身份权限校验

2.12 实时提醒机制

需求描述：系统通过 WebSocket 技术向前端实时推送与用户相关的操作提醒和系统通知，确保用户第一时间知晓重要事件。

执行者：普通用户、管理员

优先级：高

使用频度：高，持续运行

前置条件：用户已登录并建立 WebSocket 连接

后置条件：用户成功收到提醒，前端界面作出提示反馈

正常过程：

- 用户登录后前端建立 WebSocket 长连接
- 系统在新消息时通过连接主动推送消息数据
- 前端接收后以红点、弹窗等方式提示新消息
- 用户点击提醒内容跳转至对应详情

可选过程：

- 若 WebSocket 不可用，前端启动定时轮询获取新消息
- 用户可选择关闭提示声音或动画效果

异常过程：

- 连接中断：系统自动尝试重连或回退到轮询方式
- 推送失败：前端控制台输出错误信息，前端提示“连接异常”

特殊需求：

- 需兼容不支持 WebSocket 的浏览器环境，保证提醒基本可用
- 消息提醒需具有最低延迟，推送到达时间控制在 3 秒内

2.13 消息列表与详情

需求描述：用户可通过前端界面查看系统推送的所有消息记录，支持分页展示与详情跳转，提升信息阅读的系统性与关联性。

执行者：普通用户、管理员

优先级：中

使用频度：中，每次接收消息后可用

前置条件：用户已登录系统

后置条件：用户查看消息列表并跳转查看详情内容

正常过程：

用户点击消息中心入口

前端通过 API 请求获取分页消息数据

系统返回标题、摘要和时间等基础信息列表

用户点击某条消息，进入消息详情页

系统返回完整内容并高亮显示对应模块或关联内容

可选过程：

用户通过筛选条件仅查看未读或某类消息

用户可按时间排序或搜索消息内容

异常过程：

数据加载失败：系统提示“加载失败”，提供刷新操作

详情页跳转异常：前端提示“无法加载该消息内容”

特殊需求：

支持页面内分页与异步加载优化体验

消息与模块功能需可追溯、可跳转

2.14AI 顾问

需求描述：

用户在 AI 问答页面可通过文本输入框提交健康相关问题，系统调用科大讯飞星火 API 实现自然语言问答功能，并以流式形式逐字渲染回复内容，所有对话内容均保存为可追溯的历史记录，支持后续查看和上下文续接。

执行者：普通用户

优先级：高

使用频度：中高，视用户使用频率而定

前置条件：用户已登录系统

后置条件：用户完成一次有效对话，系统成功保存记录

正常过程：

用户进入 AI 问答页面，输入健康类自然语言问题；

前端通过 WebSocket 向后端发送用户问题文本；

后端接收后调用科大讯飞星火 API 接口请求回答；

系统将模型生成的响应内容流式发送回前端；

前端逐字实时渲染模型回答，实现类 ChatGPT 体验；

问题、回答、时间戳、会话 ID 及用户 ID 被存储至数据库中，形成完整问答记录。

可选过程：

用户可在页面中查看历史问答记录并点击“继续对话”与模型保持上下文连贯；

用户可对某条历史问答标记“有用”或“无用”，供系统优化反馈机制；

异常过程：

API 请求失败：系统提示“AI 服务当前不可用，请稍后再试”；

WebSocket 连接失败：前端提示“连接断开，尝试重连”；

记录保存失败：系统提示“记录保存失败”，后台记录日志供管理员排查。

特殊需求：

对话需低延迟并保持连续响应体验，单轮问答交互响应时间建议不超过 3 秒；
所有问答内容需保存在 MySQL 数据库中，以 JSON 格式存储，包含会话 ID 支持上下文管理；
用户历史对话应支持分页展示、筛选查看以及按时间排序；
系统应具备安全审核机制，识别并屏蔽不当内容输入与输出。

2.15 首页可视化看板

需求描述：

系统为管理员用户在平台首页展示可视化看板，通过图表动态显示关键指标如注册用户数、日活跃用户、健康数据统计、资讯发布数量等，便于监控运营状态和获取业务洞察。

执行者：管理员

优先级：高

使用频度：高，每次登录后台默认展示

前置条件：管理员已登录系统

后置条件：显示各类图表和统计数据

正常过程：

管理员进入后台首页；系统调用数据统计 API 获取各类业务数据；前端使用 ChartV0 渲染数据图表；图表包括折线图、柱状图、饼图等类型。

异常过程：

数据接口调用失败，前端提示“数据加载失败，请稍后重试”。

特殊需求：

要求数据更新频率可配置，图表响应时间控制在 2 秒以内；具备导出图表功能。

2.16 用户管理

需求描述：

管理员在后台可分页查看用户信息，并执行编辑、权限调整、账号禁用等操作，支持搜索和日志记录。

执行者：管理员

优先级：高

使用频度：中高，管理时使用

前置条件：管理员登录后台

后置条件：用户信息变更或状态更新

正常过程：

管理员访问用户管理页面；系统分页加载用户数据；管理员搜索或点击操作按钮执行管理行为；数据库更新用户数据并记录操作日志。

异常过程：

操作失败时提示具体错误信息，如“网络异常”、“数据库更新失败”。

特殊需求：

所有操作须写入操作日志，供审计与追溯；禁用用户后系统禁止其登录，并提示“账户已冻结”。

2.17 标签管理

需求描述：

管理员可对健康资讯标签进行增删改查操作，保障标签体系的统一性和管理效率。

执行者：管理员

优先级：中

使用频度：中，资讯内容维护时使用

前置条件：管理员登录后台

后置条件：标签表更新

正常过程：

管理员进入标签管理页面；系统加载标签列表；管理员执行新增、编辑或删除操作；系统更新数据库并刷新标签列表。

异常过程：

删除标签前应校验是否有资讯引用；若引用中断，系统应阻止删除并提示。

特殊需求：

前端应具备动态标签表单，支持快捷录入；支持标签名称去重校验。

2.18 健康资讯管理

需求描述：

管理员可增删改健康资讯，并设置推荐与置顶状态，资讯内容通过富文本编辑器编辑后存储。

执行者：管理员

优先级：高

使用频度：中高

前置条件：管理员登录后台

后置条件：资讯数据更新

正常过程：

管理员通过界面发布或编辑资讯；提交内容调用后端接口更新数据库；资讯更新后在前端内容展示模块生效。

异常过程：

内容提交失败，系统提示“保存失败”；若富文本内容含非法脚本，系统应进行过滤。

特殊需求：

推荐与置顶资讯需设定排序优先级；富文本编辑器支持插入图片、格式设置。

2.19 健康模型管理

需求描述：

系统允许管理员配置健康数据录入模型的指标项，如血压、体温等的名称、单位和顺序。

执行者：管理员

优先级：高

使用频度：中低，指标体系变更时使用

前置条件：管理员登录后台

后置条件：健康模型配置项更新

正常过程：

管理员进入配置页面；增删改指标项；保存后数据库更新模型配置表；配置项同步应用于前端录入页面。

异常过程：

配置项重复或缺失字段，系统提示校验错误。

特殊需求：

配置变更应影响所有用户的录入界面，需实现热更新；支持单位字典管理。

2.20 健康记录管理

需求描述：

管理员可查询、筛选和管理所有用户的健康数据记录，以时间范围、用户身份等为筛选条件，支持分页和导出。

执行者：管理员

优先级：高

使用频度：中

前置条件：管理员登录后台

后置条件：数据查询结果显示或导出文件生成

正常过程：

管理员选择筛选条件；系统调用接口分页返回记录；管理员浏览或导出数据。

异常过程：

无结果返回时提示“未查询到数据”；导出失败时提示“数据导出失败”。

特殊需求：

支持导出 Excel；数据隐私字段需脱敏（如手机号）。

2.21 消息管理

需求描述：

管理员可创建和发布系统消息，支持定时发送与类型分类，用户端可接收与查看历史消息。

执行者：管理员

优先级：中高

使用频度：中

前置条件：管理员登录后台

后置条件：消息入库并定时推送

正常过程：

管理员撰写消息内容，设置接收人群与发布时间；系统将消息存入数据库，并根据定时规则触发推送；用户端接收显示。

异常过程：

消息提交失败提示“消息保存失败”；推送失败应记录日志并重试。

特殊需求：

消息应记录发布人和发布时间，支持富文本与链接插入。

2.22 评论管理

需求描述：

管理员可查看、审核、删除用户评论，并对违规用户执行拉黑操作，防止不当内容传播。

执行者：管理员

优先级：高

使用频度：中高

前置条件：管理员登录后台

后置条件：评论审核状态变更或内容移除

正常过程：

系统加载评论列表；管理员逐条审核、删除或拉黑用户；后台记录操作并更新评论状态或用户状态。

异常过程：

删除评论失败提示“操作失败”；若评论数据异常缺失，应在日志中记录异常。

特殊需求：

支持按资讯筛选评论；拉黑用户后系统自动更新其账号状态并禁止发言功能。

三、 接口需求规格

3.1 内部接口

3.1.1 接口描述

系统内部模块之间需要进行数据传递与调用，包括健康指标数据采集模块、数据处理模块、AI 建议模块、消息模块等。

3.1.2 输入输出关系

输入：用户输入的数据（如血压、血糖、步数等）、用户操作指令

输出：处理后的健康模型数据、AI 建议、系统通知等

3.1.3 技术约束

接口需遵循 RESTful API 设计规范，使用 JSON 格式进行数据交换

接口响应时间应低于 200ms，确保模块间高效通信

接口调用需进行权限校验与身份认证

3.2 人机 IO 接口

3.2.1 接口描述

系统需要提供用户与系统交互的界面，如健康数据图表展示、资讯互动模块、消息提醒查看等。

3.2.2 输入输出关系

输入：用户点击操作、输入关键词、时间选择等

输出：健康数据图表、AI 问答结果、消息通知内容、健康建议等

3.2.3 技术约束

界面响应时间应低于 500ms

支持多种终端（如手机、平板、网页）访问，UI 自适应

具备良好的可访问性设计（如色弱模式、语音阅读支持）

3.3 外部接口

3.3.1 接口描述

系统可通过外部接口与第三方设备或服务进行数据交互，例如蓝牙健康手环、AI 模型平台、医院信息平台等。

3.3.2 输入输出关系

输入：外部设备上传的健康数据、AI 平台返回的分析结果

输出：数据同步确认、健康趋势报告、建议反馈等

3.3.3 技术约束

接口需支持 HTTPS 加密传输

数据交换格式统一为 JSON 或 XML

支持 OAuth2.0 或 JWT 接口认证机制

第三方设备接入需通过系统认证与授权流程

。

四、性能指标规格

4.1 时间特性

实时数据采集与显示延迟不得超过 2 秒
数据分析结果生成时间不得超过 1 秒
AI 建议响应时间控制在 3 秒以内
消息推送延迟不超过 1 秒

4.2 精度要求

健康数据采集精度误差不超过±5%（取决于设备性能）
AI 建议应达到 80% 以上的用户满意度（可通过反馈机制评估）
图表展示精度应确保趋势变化真实反映原始数据变化

4.3 系统有效性

系统可用性不低于 99.5%
平均无故障时间（MTBF）大于 2000 小时
每次崩溃后的平均恢复时间（MTTR）小于 5 分钟

4.4 容错性

支持断点续传与数据缓存，防止网络中断数据丢失
异常数据自动记录与提示用户
系统具备基本的自我检测与故障隔离机制

4.5 可扩展性

支持新健康指标类型快速接入
支持接入更多外部设备（如血糖仪、智能手表等）
可拓展为多语言、多终端、多角色系统

附录

1. 术语及缩略语

缩写/术语	说明
AI	人工智能（Artificial Intelligence）
UI	用户界面（User Interface）
API	应用程序接口（Application Programming Interface）
JWT	JSON Web Token，用户身份认证方式
RESTful	一种 API 设计风格
MTBF	Mean Time Between Failures，平均无故障时间
MTTR	Mean Time To Repair，平均修复时间

2. 需求规格矩阵

功能模块	关联需求编号	优先级	接口编号
------	--------	-----	------

实时生理数据采集	2.1	高	3.1, 3.3
生理数据实时显示	2.2	高	3.2
健康数据历史统计	2.3	中	3.1, 3.2
AI 健康建议生成	2.4	高	3.1, 3.3
紧急健康警报	2.5	高	3.1, 3.2
健康数据导出	2.6	中	3.2
AI 互动记录	2.7	中	3.2, 3.3
用户个性化设置	2.9	中	3.2
疾病史分析	2.10	中	3.1
登录与注册	2.11, 2.12	高	3.2
健康资讯管理与互动	2.13	中	3.2, 3.3
消息提醒系统	2.14	高	3.1, 3.2